

第八章 二重积分

(一) 定义, 性质

一、二重积分的定义 (黎曼积分)

二重积分的本质是“分割、求和、取极限”。

设函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上有界。

- 分割**: 将区域 D 任意分成 n 个小闭区域 $\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \dots, \Delta\sigma_n$, 其中 $\Delta\sigma_i$ 也表示第 i 个小闭区域的面积。
- 取点**: 在每个小闭区域 $\Delta\sigma_i$ 上任取一点 (ξ_i, η_i) 。
- 求和**: 作乘积 $f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$, 并对所有小区域求和, 得到黎曼和:

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$$

- 取极限**: 记 λ 为这 n 个小闭区域直径的最大值。当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 如果上述黎曼和的极限存在, 且该极限值与区域 D 的分法以及点 (ξ_i, η_i) 的取法无关, 则称此极限为函数 $f(x, y)$ 在区域 D 上的二重积分, 记作:

$$\iint_D f(x, y)d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$$

其中, $d\sigma$ 称为面积元素 (在直角坐标系下 $d\sigma = dxdy$)。如果 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 那么它的二重积分一定存在。

二、二重积分的核心性质

假设下列各项涉及的积分均存在。

1. 线性性质

常数可以提出, 加减可以拆分:

$$\iint_D [\alpha f(x, y) \pm \beta g(x, y)]d\sigma = \alpha \iint_D f(x, y)d\sigma \pm \beta \iint_D g(x, y)d\sigma$$

2. 区域可加性

如果闭区域 D 被有限条曲线分为两个部分 D_1 和 D_2 , 且它们只有边界重合 (内部无交集), 则:

$$\iint_D f(x, y)d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y)d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y)d\sigma$$

3. 面积性质

当被积函数 $f(x, y) \equiv 1$ 时, 二重积分的值等于区域 D 的面积 σ :

$$\iint_D 1d\sigma = \sigma$$

4. 比较定理 (包含保号性)

如果在区域 D 上, $f(x, y) \leq g(x, y)$, 那么:

$$\iint_D f(x, y) d\sigma \leq \iint_D g(x, y) d\sigma$$

推论 (绝对值不等式) :

$$\left| \iint_D f(x, y) d\sigma \right| \leq \iint_D |f(x, y)| d\sigma$$

5. 估值定理

设 M 和 m 分别是函数 $f(x, y)$ 在区域 D 上的最大值和最小值, σ 是区域 D 的面积, 则有:

$$m\sigma \leq \iint_D f(x, y) d\sigma \leq M\sigma$$

6. 二重积分的中值定理

如果函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上**连续**, σ 为区域 D 的面积, 则在 D 上至少存在一点 (ξ, η) , 使得:

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) \cdot \sigma$$

(注: 这个定理在证明含有积分的等式, 或在求极限时利用洛必达法则结合变限积分求导时非常关键。)